



EXAMEN 3

Criteris d'avaluació

Les qüestions i les preguntes de test s'han de justificar. Només es valoraran les respostes que s'hagin justificat.

QÜESTIONS

Qüestió 1.

Tenint en compte el corrent elèctric d'un circuit lineal, podem afirmar el següent: “el sentit del corrent és igual al sentit dels electrons ”?

Solució:

L'afirmació és falsa. Tal i com s'explica a l'apartat 1.2 del mòdul de circuits elèctrics, tot i que els electrons són els responsables del corrent elèctric per raons històriques s'agafen com a responsables les càrregues positives.

Qüestió 2.

Tenim un circuit tal i com mostra la figura 1.

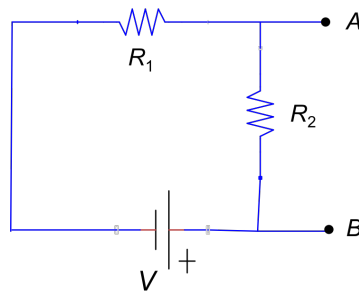


Figura 1: Circuit estudiat a la qüestió 2.

Calculeu la resistència equivalent Thévenin, entre els terminals del circuit A i B . Considereu $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ i $R_2 = 2\text{ k}\Omega$.

Solució:

El teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (vegeu apartat 6.3 del mòdul de circuits elèctrics). Per calcular la resistència equivalent Thévenin entre els terminals A i B , sabem que hem de curtcircuitar la font de tensió V , en aquest cas ens quedaria el circuit de la figura 2.

D'acord amb l'esquema de la figura 2 tenim dos resistències en paral·lel i la resistència equivalent Thévenin

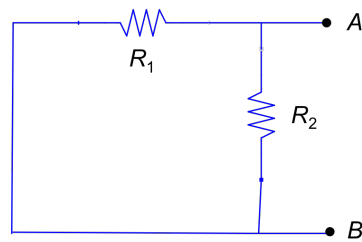


Figura 2: Curtcircuit de la font de tensió per trobar R_{th} .

R_{th} , vindrà donada en resoldre aquesta associació de resistències.

Fent el paral·lel entre R_1 i R_2 obtenim la resistència equivalent R_{12} :

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2}{3} \text{ k}\Omega \quad (1)$$

Per tant, la resistència equivalent Thévenin és $R_{th} = 0,66 \text{ k}\Omega$.

Qüestió 3.

Tenim dues càrregues elèctriques puntuals iguals separades una distància d i distribuïdes tal i com mostra la figura 3. En quin punt de l'eix y el camp elèctric generat per les dues càrregues serà nul?

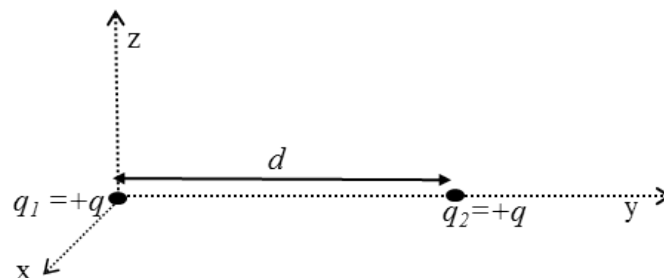


Figura 3: Distribució de càrregues puntuals estudiada en la qüestió 3.

Solució:

D'acord amb el que hem estudiat a l'apartat 2.3 del mòdul d'electrostàtica, sabem que el camp elèctric que genera una càrrega puntual és:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|^2} \hat{u}_{\vec{r} - \vec{r}_i'} \quad (2)$$

On:

$\vec{r}$ = vector de posició del punt on estudiem el camp

$\vec{r}_i'$ = vector de posició de la càrrega q_i en qüestió



Si pensem en quin és el camp que generen cadascuna de les càrregues de la qüestió, veiem que en la zona entre les dues el camp total podrà ser nul. A la figura 4 tenim un esquema. Veiem que en la zona entre les dues càrregues els camps que generen cadascuna tenen sentit oposat. Per tant si ens coloquessim en el punt mig entre les dues càrregues P , en aquest punt el camp total seria igual a zero, ja que cada carga generaria el mateix camp en magnitud, però de sentit contrari.

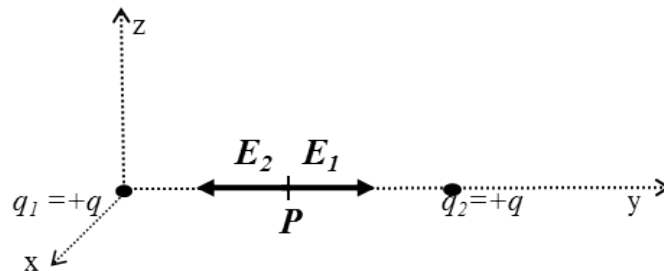


Figura 4: Esquema de camp elèctric generat en el punt mig entre les càrregues de la qüestió 3.

Qüestió 4.

Quin nom rep el quocient entre la velocitat de propagació de la llum al buit i la velocitat de propagació en un medi material?

Solució:

Es tracta de l'índex de refracció n . D'acord amb el que hem estudiat al apartat 2.2.2 del mòdul de òptica i fotònica, per a caracteritzar els medis transparents (és a dir, els medis per on es pot propagar la llum) necessitem alguna característica definidora. Una possible característica del medi, pel que fa a la propagació de la llum, és la velocitat de la llum en aquest medi. Com que aquesta velocitat té sempre un valor molt gran, els medis transparents solen caracteritzar-se mitjançant una magnitud anomenada índex de refracció. L'índex de refracció d'un medi, n , és igual al quocient entre la velocitat de propagació de la llum en el buit, v_0 , i la velocitat de propagació de la llum en aquell medi, v :

$$n = \frac{v_0}{v} \quad (3)$$



TEST

Test 1.

Quin corrent circula en règim permanent per un condensador que es carrega a través d'una resistència R segons l'esquema de la figura 5? (justifiqueu la vostra resposta)

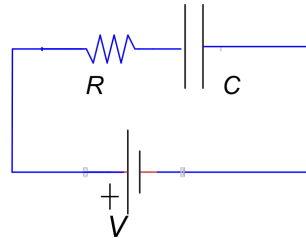


Figura 5: Esquema de circuit associat a la pregunta tipus test 1.

- (a) $I = V/R$
- (b) $I = 0$
- (c) $I = V/C$
- (d) Totes les respostes anteriors són falses.

Solució:

A l'apartat 1.3.1 del mòdul de circuits RLC hem analitzat el procés de càrrega d'un condensador. En concret hem deduït quina és la intensitat que circula fins que es carrega el condensador. Hem vist que la podem expressar com:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (4)$$

Veiem que quan $t=0$ el corrent és màxim i val V/R , mentre que a temps molt grans el corrent tendeix a zero. Per tant podem deduir que en règim permanent el corrent serà nul i per tant la resposta correcta és la (b).

Test 2.

Disposem d'un cub metàl·lic totalment descarregat i li posem al costat (sense tocar-lo) una esfera carregada amb una densitat volúmica de càrrega ρ constant i positiva (vegeu la figura 6). Si esperem a arribar a l'estat estacionari, podem afirmar que:

(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.)

- (a) La cara del cub més propera a l'esfera té més densitat de càrrega positiva que la cara més allunyada.
- (b) El camp $\vec{E}$ interior al cub és diferent de zero.
- (c) La càrrega total del cub no es modifica.

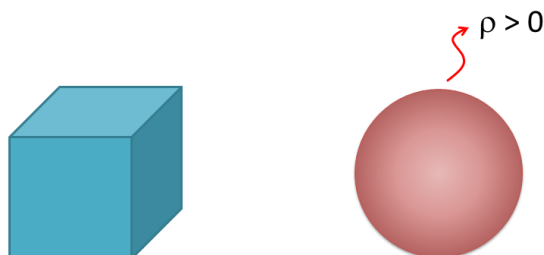
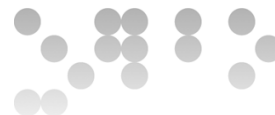


Figura 6: Distribució estudiada a la pregunta Test 2.

(d) El potencial de la cara del cub més propera a l'esfera és major que el de la cara més allunyada.

Solució:

Primer de tot cal recordar que un metall és un material conductor. Aleshores, un cop apropem l'esfera carregada i la deixem fixa, les càrregues del cub conductor es mouen fins arribar a l'estat estacionari (quan ja no es mouen les càrregues). Aquest moviment de les càrregues en un conductor és possible perquè, els materials conductors, tenen electrons lliures que es poden moure dins del material (vegeu l'apartat 5.3 del Mòdul d'Electrostàtica). Un cop arribat a l'estat estacionari, les càrregues han quedat distribuïdes de forma tal que el camp electrostàtic a l'interior del conductor és zero. Per tant, la resposta (b) és falsa. Degut a la càrrega positiva de l'esfera, aquesta redistribució de càrrega sobre el conductor es fa a la superfície del cub, i concentra més càrrega negativa a prop de l'esfera i més càrrega positiva a la part del cub més llunyana. Però es tracta només d'una redistribució, ja que el cub no està connectat a cap altre objecte, però la càrrega total del cub es manté constant.

Conseqüentment, la resposta (a) és falsa i la CORRECTA és la (c).

D'altra banda però, la resposta (d) és falsa ja que, el potencial elèctric que hi ha a l'interior d'un material conductor en estat estacionari és constant i no pot variar en les seves parts (vegeu l'apartat 5.3 del Mòdul d'Electrostàtica).

Test 3.

Quant val el flux del camp elèctric creat pel sistema de càrregues de la figura 7 a través de la superfície tancada S ? JUSTIFIQUEU adequadament la resposta.

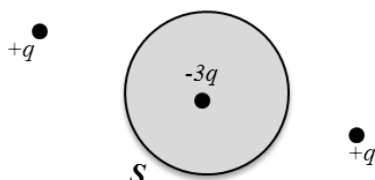
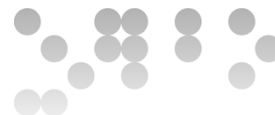


Figura 7: Esquema de distribució de càrregues i superfície.

(a) q/ϵ_0

(b) $-q/\epsilon_0$



- (c) $-3q/\epsilon_0$
(d) $-3qS/\epsilon_0$

Solució:

A l'apartat 3 del mòdul d'electrostàtica varem veure que el teorema de Gauss afirma que el flux de camp elèctric que travessa qualsevol superfície tancada (S) és proporcional al valor de la càrrega neta que hi ha dins d'aquesta superfície (Q_{int}). La constant de proporcionalitat és la inversa de la constant dielèctrica del medi. Matemàticament, considerant que les càrregues estan en el buit, tenim:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (5)$$

En el nostre cas la càrrega interior a la superfície S és $-3q$, per tant podem deduir directament que el flux serà igual a $-3q/\epsilon_0$. La resposta correcta és la (c).

Test 4.

Un raig de llum es propaga en l'aire i incideix sobre un tros de diamant segons l'esquema de la figura 8.

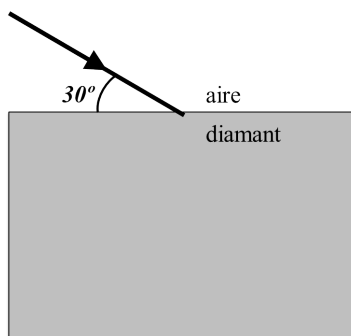


Figura 8: Esquema de com incideix un raig de llum sobre un tros de diamant.

Si el diamant té un índex de refracció de valor 2,417, en quina direcció sortiran els rajos reflectit i refractat segons les lleis de la reflexió i de la refracció? Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció:

- (a) angle raig reflectit= 30° i angle raig refractat= $11,94^\circ$ (ambdós respecte la normal a la superfície).
(b) angle raig reflectit= 30° i angle raig refractat= $20,99^\circ$ (ambdós respecte la normal a la superfície).
(c) angle raig reflectit= 60° i angle raig refractat= $11,94^\circ$ (ambdós respecte la normal a la superfície).
(d) angle raig reflectit= 60° i angle raig refractat= $20,99^\circ$ (ambdós respecte la normal a la superfície).

Solució:

La llei de Snell per a la reflexió (equació 11 del mòdul d'òptica i fotònica) ens diu que l'angle respecte a la normal de l'ona reflectida, θ_r , és igual a l'angle respecte a la normal de l'ona incident, θ_i :

$$\theta_i = \theta_r \quad (6)$$



D'altra banda, la llei de Snell per a la refracció (equació 12 del mòdul d'òptica i fotònica) diu:

$$n_1 \cdot \sin \theta_i = n_2 \cdot \sin \theta_t \quad (7)$$

Utilitzem aquestes lleis amb les dades del nostre problema. A la figura 9 tenim un esquema dels angles associats a la nostra qüestió, i d'acord amb l'esquema obtenim:

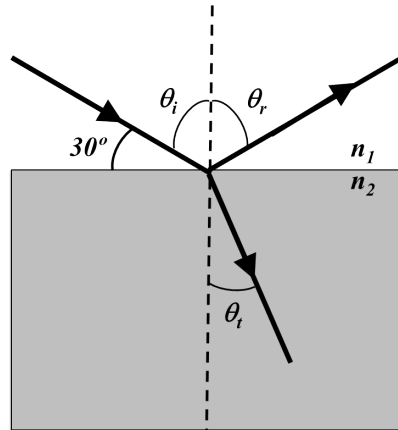


Figura 9: Esquema de com incideix un raig de llum sobre un tros de diamant.

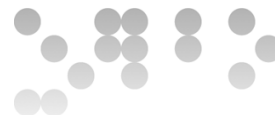
$$\theta_i = \theta_r = 60^\circ \quad (8)$$

$$1 \cdot \sin 60^\circ = 2.417 \cdot \sin \theta_t \quad (9)$$

d'on podem aïllar l'angle de refracció θ_t :

$$\theta_t = \arcsin \left(\frac{\sin 60^\circ}{2.417} \right) = 20,99^\circ \quad (10)$$

D'acord amb els resultats obtinguts podem afirmar que la resposta correcta és la (d).



PROBLEMA

Problema.

Tenim una línia de corrent L per on circula una intensitat constant I i una espira situada en el pla yz (vegeu la figura 10). La longitud de la línia és prou gran com per a considerar-la infinita. L'espira és quadrada i de costat c .

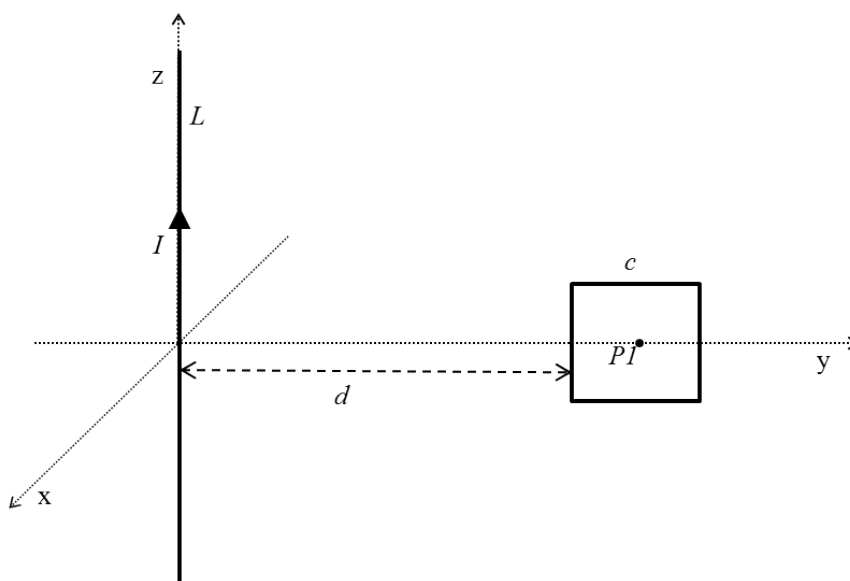


Figura 10: Esquema de línia i espira.

Es demana:

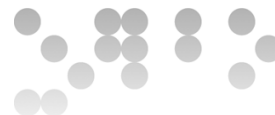
- Calculeu el camp d'inducció magnètica que la línia de corrent genera al punt $P1$, situat al centre de l'espira.
- Calculeu el flux de camp magnètic que travessa l'espira.
- Si a partir d'un cert instant de temps, l'espira es mogué amb una velocitat $\vec{v}$, allunyat-se de la línia. Indiqueu si hi hauria corrent induït a l'espira i en cas afirmatiu indiqueu quina direcció tindria. "NO CAL QUE CALCULEU QUANT VAL EL CORRENT INDUÏT".

Solució:

- A l'apartat 4.2 dels materials hem definit el teorema d'Ampère i al subapartat 4.2.1 hem deduït el camp d'inducció magnètica degut a un cable infinit que sabem que en mòdul val:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{t} \quad (11)$$

on $\hat{t}$ és només un vector unitari que hem posat per indicar que el camp d'inducció magnètic gira al voltant del fil i r és la distància al fil. Recordeu que, les línies de camp $\vec{B}$ al voltant d'un fil recte pel qual circula un corrent I , segueixen l'esquema de la figura 17 del Mòdul de Magnetostàtica. Per tant si ens fixem en el corrent que circula per la nostra línia, aquesta genera un camp magnètic a l'espai:



$$\vec{B}(x) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi y} \hat{i} \quad (12)$$

Veiem que està dirigit en la direcció negativa de l'eix x en la zona on es troba l'espira, per $y > 0$. Si el calculem al punt $P1$ obtindrem:

$$\vec{B}(P1) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi(d + c/2)} \hat{i} \quad (13)$$

- (b) L'apartat 5.2.1 del Mòdul de Magnetostàtica defineix el flux d'un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ a través d'una superfície S com la integral, estesa a tota la superfície, de la component normal del camp avaluat en aquesta superfície (segons l'equació 80 del mòdul de magnetostàtica):

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (14)$$

Conceptualment, el flux magnètic de $\vec{B}$ a través de S equival a calcular quina part de $\vec{B}$ travessa la superfície S . En el nostre cas tindrem:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_d^{d+c} |B| \cdot c dy = \int_d^{d+c} \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \frac{1}{y} dy = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} [\ln(y)]_d^{d+c} = \quad (15)$$

$$= \frac{\mu_0 I c}{2\pi} [\ln(d+c) - \ln d] = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \left[\ln \frac{(d+c)}{d} \right] \quad (16)$$

Hem tingut en compte, que en el nostre cas $\vec{B}$ i $d\vec{S}$ són vectors paral·lels i en sentit contrari i per això ens quedem el mòdul dins de la integral, el cosinus de l'angle que formen és -1 .

- (c) Per a que hi hagi corrent induït a l'espira sabem que ha d'haver una força electromotriu induïda. D'acord amb l'estudiat al mòdul de magnetostàtica i inducció magnètica sabem que la fem està donada per l'equació:

$$\varepsilon_m = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (17)$$

Per saber primer si hi pot haver corrent induït a l'espira hem d'avaluar si hi haurà variació de flux de camp magnètic. En el nostre cas si l'espira està quieta no hi hauria variació de flux ja que el camp magnètic és constant i la superfície de l'espira també, així com la seva posició relativa. En canvi, si allunyem l'espira cada cop notarà un camp menys intens i menys línies de camp $\vec{B}$ generat per la línia de corrent que travessen la superfície de l'espira. Per tot plegat tindrem una variació del camp magnètic. Per tant, hi haurà variació de flux i apareixerà un corrent induït a l'espira.

En baixar el flux, es necessita un camp induït que compensi aquesta pèrdua de flux i vagi en el mateix sentit que el B original. Aleshores, per la regla de la mà dreta cal que vagi en sentit horari tal i com es mostra a l'esquema de la figura 11.

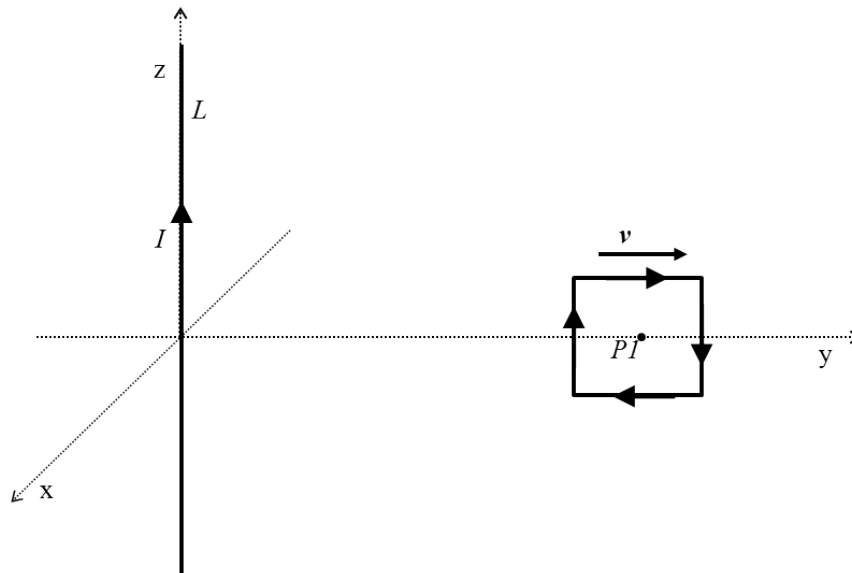


Figura 11: Esquema d'espira en moviment i intensitat induïda.